

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

Curso: Comunicaciones móviles

Profesor:

VILLAFUERTE BARRETO, HERNAN OSWALDO



Implementación de una Red LTE Distribuida mediante srsRAN 4G y USRP B200

Alumnos

- Huapaya Caycho Fabian Alef 22190322
- Murga Gómez José Fabrizio 19190095
- Jokar Espejo, Farid Falehedin 21190302
- Capcha Diaz, Marcia Rouss 21190298

Semestre 2025 -I

Ciudad Universitaria, Lima, Perú

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	3
1.1. Contextualización de la Tecnología.....	3
1.2. Justificación del Proyecto.....	3
1.3. Objetivos.....	4
1.3.1. Objetivo General.....	4
1.3.2. Objetivos Específicos.....	4
2. MARCO TEÓRICO.....	5
2.1. Arquitectura de Redes LTE (E-UTRAN y EPC).....	5
2.2. Tecnologías de Acceso al Medio: OFDMA y SC-FDMA.....	5
2.3. Radio Definida por Software (SDR) y plataformas como USRP.....	5
2.4. Interfaces LTE: S1-MME (SCTP) y S1-U (GTP-U).....	5
2.5 Plataformas Open Source para LTE: srsRAN, OpenBTS, Osmocom.....	5
3. ESTADO DEL ARTE.....	5
3.1 Implementaciones LTE con SDR en entornos académicos.....	5
3.2 Uso de srsRAN en investigación y pruebas de redes móviles.....	5
3.3 Limitaciones de despliegues LTE experimentales.....	5
4. METODOLOGÍA DEL PROYECTO.....	5
4.1 Análisis de factibilidad y recursos.....	5
4.2 Diseño de la arquitectura distribuida (EPC, eNodeB, UE).....	6
4.3 Implementación del núcleo de red (EPC en Ubuntu Server).....	8
4.4 Implementación del eNodeB (Raspberry Pi).....	8
4.5 Implementación del UE (Laptop con srsUE).....	9
4.6 Interconexión mediante red IP (VPN / WiFi / LAN).....	9
4.7 Configuración de interfaces LTE (S1-MME y S1-U).....	10
4.8 Validación de conectividad y attach LTE.....	10

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Contextualización de la Tecnología

Las comunicaciones móviles han evolucionado hacia redes de banda ancha orientadas íntegramente a la transmisión de paquetes IP. Actualmente, la industria transita entre la consolidación del 4G LTE y el despliegue del 5G, un cambio que exige la coexistencia de modelos híbridos y autónomos para soportar servicios de latencia crítica y el Internet de las Cosas. Para equilibrar el crecimiento exponencial del tráfico con los costos operativos, la infraestructura demanda una mayor eficiencia espectral. Dado que el estudio de estas redes dependía históricamente de equipos propietarios cerrados y costosos, la comunidad académica e industrial ha adoptado plataformas de virtualización y emulación para evaluar empíricamente el rendimiento de la red de acceso o RAN (Ruiz Leal & Gutiérrez González, 2020).

En este escenario, la Radio Definida por Software (SDR) resulta fundamental. Trasladar el procesamiento de banda base a plataformas de código abierto, como por ejemplo srsRAN, permite construir redes distribuidas utilizando hardware de propósito general. Al descentralizar la arquitectura se logra un entorno de pruebas escalable y realista para la investigación aplicada.

1.2. Justificación del Proyecto

Históricamente, la investigación y el desarrollo en el área de las redes de comunicaciones móviles han estado fuertemente limitados por la naturaleza cerrada y el alto costo de los equipos de telecomunicaciones comerciales. Para superar estas barreras, el uso de plataformas de Radio Definida por Software (SDR) en conjunto con pilas de protocolos de código abierto se ha posicionado como el estándar global para la experimentación académica y el prototipado industrial. Según Gómez-Miguel et al. (2016) el desarrollo de herramientas como srsRAN facilita el acceso a infraestructuras de red complejas, permitiendo desplegar redes móviles completas sobre hardware de procesamiento de propósito general y a una fracción del costo tradicional.

A nivel académico y formativo dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, este proyecto se justifica por la necesidad de materializar los conceptos teóricos de la interfaz de radio y el núcleo Evolved Packet Core (EPC) en un entorno físico controlable. La implementación de una arquitectura distribuida mediante la suite de software de código abierto srsRAN , basada en un servidor Ubuntu para el núcleo, una Raspberry Pi 4B para el procesamiento en el borde y el transceptor USRP B200 para la capa física, proporciona un ecosistema de pruebas escalable y realista.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

- Implementar y validar una red móvil LTE privada de arquitectura distribuida utilizando la suite de código abierto srsRAN 4G. Este despliegue busca separar físicamente las funciones del núcleo de red (EPC) y la estación base (eNodeB) , con el fin de analizar el rendimiento de los protocolos de señalización y preparar la infraestructura para la integración física mediante tecnología de Radio Definida por Software (SDR) con el transceptor USRP B200.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Desplegar la arquitectura de red distribuida configurando el núcleo de red (EPC) en un servidor Ubuntu 22.04 y la estación base (eNodeB) en una Raspberry Pi 4B para establecer la comunicación entre ambos nodos.
- Integrar hardware de radio incorporando el USRP B200 como front-end de radiofrecuencia real, utilizando herramientas como Wireshark para el análisis de tráfico

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Arquitectura de Redes LTE (E-UTRAN y EPC)

La arquitectura general del sistema LTE (Long Term Evolution) se concibe como una evolución estructural orientada exclusivamente a la conmutación de paquetes IP, eliminando por completo el dominio de conmutación de circuitos presente en generaciones anteriores. De acuerdo con Serra Jimenez y Marante Rizo (2013), esta arquitectura se divide lógicamente en

componentes fundamentales que en su conjunto conforman el Sistema de Paquetes Evolucionado o EPS (Evolved Packet System). Con base en la topología de red, las funciones del sistema se distribuyen en los siguientes elementos y sus respectivas interfaces:

A. Equipo de Usuario (UE): Compuesto por el dispositivo móvil o terminal y su tarjeta USIM. Es el elemento final que accede a los servicios de conectividad IP de la red.

B. E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network): Constituye la nueva red de acceso de radio. A diferencia de las redes 2G y 3G, simplifica su topología al eliminar los controladores intermedios y concentrar todas las funcionalidades en un único nodo principal:

- **eNB (Evolved Node B):** Es la estación base de la red. Integra todas las funciones de la red de acceso, siendo responsable de la gestión total de los recursos de radio, el control de admisión y la programación dinámica de recursos (scheduling) tanto en el enlace ascendente como en el descendente.

C. EPC (Evolved Packet Core): Es la red troncal evolucionada de paquetes, diseñada para enrutar el tráfico de alta velocidad hacia plataformas de servicios externas o Internet. Se interconecta con la red de acceso (E-UTRAN) mediante la interfaz S1, la cual separa de manera eficiente la señalización y los datos a través de dos nodos físicos o lógicos distintos:

- **MME (Mobility Management Entity):** Es la entidad de la red troncal encargada exclusivamente de procesar el plano de control. Se comunica con el eNB mediante la interfaz S1-MME para gestionar el registro, el acceso y la movilidad de los terminales.
- **S-GW (Serving Gateway):** Es la pasarela encargada del plano de usuario. Se conecta con el eNB a través de la interfaz S1-U y se ocupa de procesar, transportar y enrutar los paquetes de datos IP reales de los usuarios.

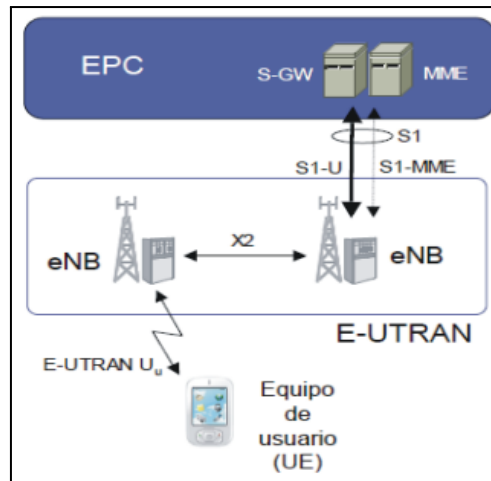


Figura 1. Arquitectura general del sistema LTE. Tomado de Arquitectura general del sistema LTE, por C. A. Serra Jimenez y F. R. Marante Rizo, 2013

2.2. Tecnologías de Acceso al Medio: OFDMA y SC-FDMA

Para comprender la arquitectura de la red LTE implementada, es fundamental definir conceptualmente las dos técnicas de modulación utilizadas dependiendo de la dirección del enlace de comunicación (Chen, 2012):

- **OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access):** Es un esquema de modulación multiportadora en el cual se transmite un símbolo independiente en cada subportadora ortogonal durante un periodo de símbolo completo.
- **SC-FDMA (Single Carrier - Frequency Division Multiple Access):** Es una modulación orientada a portadora única cuyo principio radica en transmitir un único símbolo a través de todas las subportadoras disponibles en paralelo, pero concentrado en un intervalo de tiempo mucho más reducido.

En el enlace de bajada, el estándar LTE utiliza la técnica OFDMA para dividir el canal de radio en múltiples subportadoras que son matemáticamente perpendiculares entre sí, evitando interferencias mutuas y optimizando el uso del espectro radioeléctrico. Esta técnica permite una asignación flexible de los recursos mediante la agrupación en bloques denominados *Resource Blocks* (PRB). Si bien este esquema permite altas tasas de transmisión, presenta un desafío técnico importante: genera una alta relación entre los picos de la señal y su valor medio, métrica conocida como PAPR (Peak-to-Average Power Ratio). Estos picos de amplitud, que son directamente proporcionales a la cantidad de subportadoras empleadas, reducen drásticamente el rendimiento y la eficiencia de los amplificadores de potencia.

En el enlace ascendente dado que la eficiencia energética es un factor crítico para la autonomía de las baterías en los terminales móviles, se implementó la modulación innovadora SC-FDMA para el enlace de subida. El objetivo principal de esta tecnología es resolver el problema de la métrica PAPR que es inherente al OFDMA, logrando reducir tanto la frecuencia de aparición como la amplitud de los grandes picos de señal.

Al generar una redundancia en la frecuencia mediante su transmisión en el "mini periodo de símbolo", la técnica SC-FDMA estabiliza la señal de radio. Esto optimiza significativamente el uso del amplificador integrado en el Equipo de Usuario (UE), garantizando una comunicación eficiente y de bajo consumo energético hacia el transceptor USRP B200 de la red distribuida.

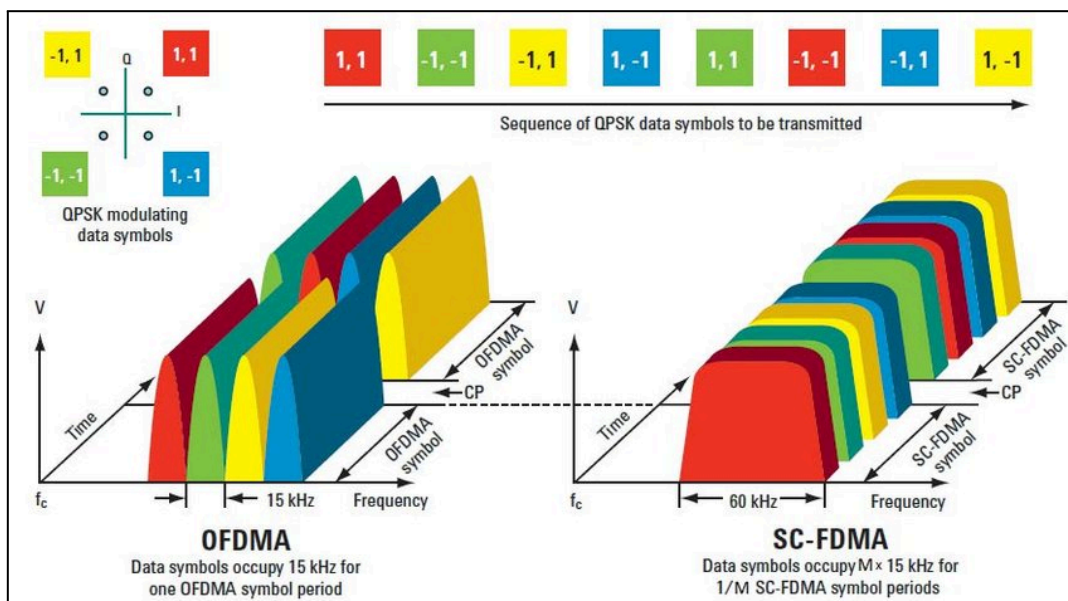


Figura 2. Comparación de OFDM Y SC-FDMA. Tomado de *Cross-layer spectral and energy efficient scheduling algorithms with adaptive modulation and coding in LTE heterogeneous networks*, por R. Hatoum, 2014.

2.3. Radio Definida por Software (SDR) y plataformas como USRP

La Radio Definida por Software (SDR) constituye una tecnología revolucionaria dentro de los sistemas de telecomunicaciones al permitir la transición de sistemas basados en hardware rígido hacia plataformas flexibles basadas en software. Según Espinosa Buitrago (2014), un sistema SDR se define como una red de radiocomunicaciones configurable en distintas bandas de frecuencia, compuesta por elementos electrónicos como filtros, moduladores y amplificadores que son programados mediante software computacional. Esta naturaleza adaptativa permite la reconfiguración del servicio en operación, superando las limitaciones de

los circuitos integrados de aplicación específica (ASICs) cuyas arquitecturas cerradas no permiten flexibilidad ante nuevos requerimientos.

En cuanto a las plataformas de implementación, el Periférico Universal de Radio por Software (USRP) destaca como una solución diseñada por National Instruments que se conecta a un procesador externo mediante un arreglo de compuertas programables o FPGA. Como indica Dueñas Vega (2025), estos dispositivos facilitan la creación de radios a través de software al enlazarse a un ordenador mediante conexiones de alta velocidad, la cual alberga el programa encargado de monitorear los datos transmitidos o recibidos. La integración de la plataforma USRP permite el diseño y la ejecución rápida de sistemas de radio potentes, adaptables y económicos en comparación con la infraestructura de telecomunicaciones tradicional.

Dentro de la arquitectura de este proyecto, el USRP B200 asume el rol de transceptor en la capa física, actuando como el puente indispensable entre el procesamiento digital realizado en la Raspberry Pi y el medio electromagnético. Su función es materializar las muestras lógicas calculadas por la suite srsRAN en señales de radiofrecuencia reales, garantizando la sincronización de tiempo y frecuencia necesaria para que la red LTE privada sea detectable por equipos de usuarios en el laboratorio.

2.4. Interfaces LTE: S1-MME (SCTP) y S1-U (GTP-U)

Para comprender cómo se comunican los elementos de la arquitectura LTE implementada en este proyecto, es necesario analizar las pilas de protocolos que estructuran el intercambio de información entre nodos. Según Naing Naing Kyaw, la norma LTE define dos pilas de protocolos diferenciadas según la naturaleza del tráfico que transportan: el plano de usuario, orientado a la transferencia de datos de aplicación, y el plano de control, dedicado al intercambio de mensajes de señalización. En el plano de usuario, el eNodeB y la Serving Gateway actúan como nodos de reenvío de paquetes entre el UE y la red de destino. En el plano de control, el protocolo RRC (Radio Resource Control) gestiona la señalización entre el UE y el eNodeB, mientras que el protocolo NAS (Non-Access Stratum) transporta mensajes de control entre el UE y el MME, siendo el eNodeB un nodo intermediario transparente en este flujo.

La comunicación entre el eNodeB y el EPC se materializa a través de la interfaz S1, la cual se subdivide en dos referencias lógicas con funciones claramente delimitadas:

- **Interfaz S1-MME:** Constituye el canal de señalización del plano de control entre el eNodeB y el MME. Su función es gestionar el establecimiento y mantenimiento de los contextos de los equipos de usuario (UE), transportando mensajes del protocolo

S1-AP (S1 Application Protocol). La pila de protocolos que sostiene esta interfaz comprende S1-AP en la capa de aplicación, SCTP (Stream Control Transmission Protocol) en la capa de transporte, e IPv4/IPv6 en la capa de red. La configuración dinámica de esta interfaz permite al eNodeB establecer automáticamente sus conexiones S1 hacia uno o varios MMEs, bastando con que disponga previamente de su dirección IP. Una vez completado el procedimiento S1 Setup, la interfaz queda habilitada para el intercambio continuo de mensajes S1-AP.

- **Interfaz S1-U:** Constituye el canal del plano de usuario entre el eNodeB y la Serving Gateway. Su propósito es transportar los paquetes de datos reales generados por los usuarios a través de túneles lógicos establecidos entre la red de acceso (E-UTRAN) y el núcleo de red (EPC). El protocolo empleado en esta referencia es el GTP-U (GPRS Tunneling Protocol for the User Plane), el cual encapsula el tráfico IP del usuario en dicho trayecto. Esta interfaz también interviene durante los procedimientos de handover, gestionando el redireccionamiento de la ruta de datos entre eNodeBs.

En el contexto de este proyecto, ambas interfaces fueron implementadas de forma distribuida: la señalización S1-MME se estableció entre la Raspberry Pi (eNodeB) y el servidor Ubuntu (EPC) mediante el protocolo SCTP sobre el puerto 36412, mientras que el transporte de datos S1-U se realizó mediante GTP-U sobre el puerto 2152. La correcta negociación de estas interfaces fue verificada mediante capturas de tráfico con tcpdump, donde se pudo observar el intercambio de mensajes SCTP (INIT, INIT ACK, COOKIE ECHO, COOKIE ACK) y la posterior transferencia de mensajes S1-AP, confirmando el establecimiento exitoso del enlace entre los nodos distribuidos de la red.

2.5 Plataformas Open Source para LTE: srsRAN, OpenBTS, Osmocom

El ecosistema de software de código abierto para redes móviles ha crecido considerablemente, ofreciendo a la comunidad académica alternativas viables frente a la infraestructura propietaria de alto costo. En la actualidad, tres plataformas destacan como las más relevantes: srsRAN, OpenBTS y Osmocom, cada una con objetivos distintos, cobertura tecnológica diferente y limitaciones propias.

OpenBTS fue una de las primeras plataformas en permitir la construcción de redes celulares funcionales mediante hardware SDR. Implementa una estación base GSM (2G) que conecta terminales móviles estándar a través de software de centralita como Asterisk, prescindiendo del controlador de estación base tradicional. Si bien fue ampliamente adoptada para experimentos en redes 2G y conectividad rural, presenta limitaciones importantes para los fines de este proyecto: su soporte se restringe principalmente al estándar GSM, carece de una implementación nativa completa de LTE y su repositorio original ha tenido escasas actualizaciones desde 2014, lo que compromete su compatibilidad con protocolos 4G como S1-AP, GTP-U o SCTP.

Osmocom (Open Source Mobile Communications) es un proyecto paraguas iniciado en 2008 que agrupa múltiples subproyectos orientados a implementar en software libre las pilas de

protocolos de redes móviles, desde GSM hasta UMTS y, más recientemente, LTE. Su enfoque modular y su capacidad de integración con núcleos de red como open5GS lo posicionan como una herramienta flexible para investigación en infraestructura celular. Sin embargo, su implementación 4G se encuentra aún en desarrollo activo y no alcanza la madurez ni el nivel de documentación necesarios para un despliegue LTE completo y distribuido como el que plantea este proyecto.

srsRAN es la plataforma más completa y madura disponible actualmente para implementar redes LTE y 5G sobre hardware de propósito general. Provee implementaciones estables de los tres nodos fundamentales: srsUE, srsENB y srsEPC, compatibles con LTE Release 8 y posteriores. Destaca además por su driver ZeroMQ (ZMQ), que permite simular el canal de radio mediante sockets TCP/IP sin hardware SDR físico, y por su compatibilidad nativa con el transceptor USRP B200, entre otros módulos SDR.

Por estas razones, srsRAN 4G fue seleccionada como plataforma base del presente proyecto: es la única de las tres que ofrece una implementación completa y documentada de todos los nodos LTE, es compatible tanto con el modo de emulación ZMQ para la fase de validación lógica como con el hardware USRP B200 para la integración de radiofrecuencia real, y cuenta con una comunidad activa de investigadores que respalda su uso en entornos académicos.

3. ESTADO DEL ARTE

3.1 Implementaciones LTE con SDR en entornos académicos

Según Flakowski, Krasicki y Krenz (2023), la implementación de estaciones base 4G/5G mediante el software srsRAN en conjunto con módulos de radio programables como el USRP representa una alternativa viable y de bajo costo para entornos de investigación y experimentación universitaria. En su estudio, los autores de la Universidad Politécnica de Poznań presentaron distintas configuraciones de prueba del entorno srsRAN con diferentes tipos de módulos SDR, analizando las métricas clave de rendimiento de la red móvil e identificando los principales problemas que pueden surgir al integrar las capas de hardware y software. Su trabajo destaca especialmente que la estructura modular del paquete srsRAN permite emular de forma separada el núcleo de red, la capa de acceso radio (RAN) y el equipo de usuario (UE), lo que facilita la observación y medición de parámetros entre cada componente del sistema de forma independiente.

Un aporte significativo de este estudio fue la validación del sistema bajo condiciones reales de propagación radioeléctrica, aspecto que investigaciones previas no habían considerado al realizar mediciones únicamente mediante cables que conectan transmisor y receptor. Flakowski et al. (2023) realizaron mediciones de capacidad del enlace y de potencia de radiofrecuencia en entornos reales, lo cual permitió simular y validar el modelo del sistema en distintos ambientes de radio y mejorar así los parámetros de transmisión y recepción.

Según los propios autores, esta fue la primera implementación documentada que combina un equipo de usuario comercial con el módulo de radio USRP bajo el entorno srsRAN, constituyendo un referente metodológico directo para proyectos como el presente.

3.2 Uso de srsRAN en investigación y pruebas de redes móviles

En el ámbito del desarrollo de plataformas de experimentación para redes LTE, Gomez-Miguel et al. (2016) presentaron srsLTE (actualmente denominado srsRAN) como una solución de código abierto diseñada con el objetivo central de maximizar la modularidad y la reutilización de código, siendo además completamente compatible con el estándar LTE Release 8. Los autores argumentaron que las plataformas de experimentación existentes en ese momento resultaban insuficientes, ya que se encontraban limitadas en funcionalidad y extensibilidad, o bien eran demasiado complejas de modificar y personalizar para adaptarlas a nuevos escenarios de investigación. En respuesta a esta brecha, srsLTE fue concebido para implementar los tres nodos fundamentales de una red LTE completa —UE, eNodeB y EPC— sobre hardware de procesamiento de propósito general, eliminando la dependencia de equipos propietarios costosos y de arquitectura cerrada.

Adicionalmente, Gomez-Miguel et al. (2016) demostraron el potencial extensible de la plataforma al modificar su código base para permitir transmisiones LTE en bandas no licenciadas y evaluar su coexistencia con redes WiFi, analizando cómo los mecanismos específicos de distintos fabricantes de tarjetas inalámbricas afectan dicha convivencia espectral. Este resultado evidenció que srsRAN no es únicamente una herramienta de emulación, sino una plataforma de investigación activa capaz de soportar líneas de trabajo novedosas en el área de las comunicaciones móviles. Desde su publicación, la suite ha sido adoptada como referencia global en universidades e institutos tecnológicos de todo el mundo, siendo el punto de partida de proyectos como el que se desarrolla en el presente informe.

4. METODOLOGÍA DEL PROYECTO

4.1 Análisis de factibilidad y recursos

Para la implementación de una red LTE experimental basada en software, se realizó un análisis previo de los recursos disponibles, tanto a nivel de hardware como de software. El proyecto se planteó bajo un enfoque de bajo costo, empleando herramientas open source y equipos de uso general.

En cuanto al hardware, se dispuso de tres nodos principales: un servidor con sistema operativo Ubuntu Server 22.04 destinado a ejecutar el núcleo de red (EPC), una Raspberry Pi 4B encargada de implementar la estación base (eNodeB), y una laptop personal utilizada como equipo de usuario (UE). Aunque el diseño original contemplaba el uso de un

transceptor SDR (USRP B200), durante la fase inicial del proyecto no se contó con este dispositivo, por lo que se optó por el uso del modo de emulación de radio mediante ZeroMQ (ZMQ), el cual permite simular la transmisión de señales de radio a través de la red IP.

En cuanto al software, se empleó la suite srsRAN 4G, que proporciona implementaciones completas del EPC, eNodeB y UE. Asimismo, se utilizaron herramientas complementarias como Wireshark y tcpdump para el análisis de tráfico, así como iperf3 para la validación de rendimiento.

Finalmente, se evaluó la conectividad entre nodos, inicialmente mediante una VPN (Tailscale) y posteriormente mediante redes WiFi locales, identificando limitaciones en ciertos entornos, lo cual influyó en la metodología de despliegue.

4.2 Diseño de la arquitectura distribuida (EPC, eNodeB, UE)

El sistema se diseñó bajo una arquitectura distribuida que replica los componentes fundamentales de una red LTE real, separando las funciones en diferentes nodos físicos interconectados mediante red IP.

La arquitectura implementada consta de tres bloques principales:

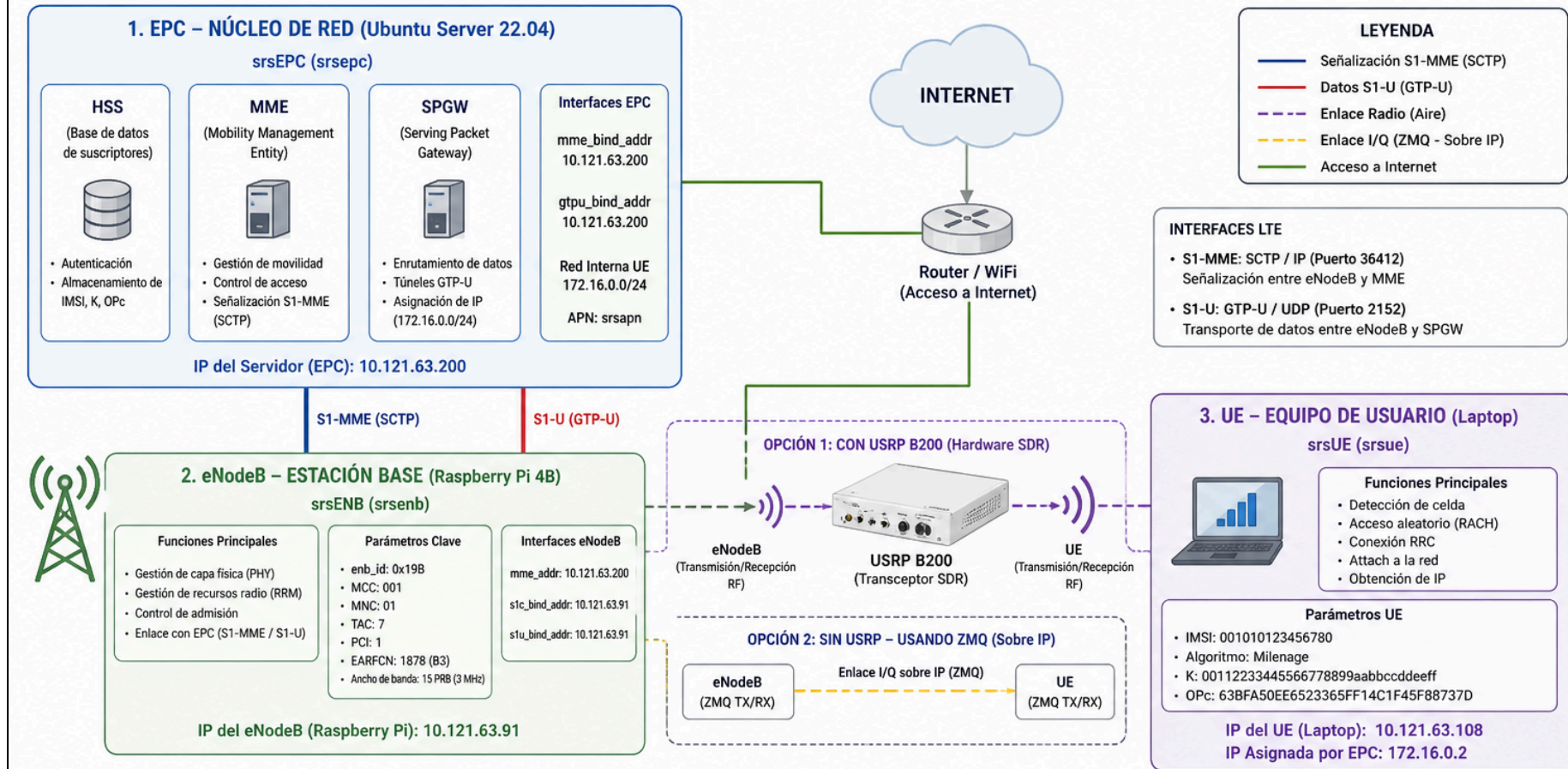
- EPC (Evolved Packet Core): ejecutado en el servidor Ubuntu, encargado de funciones como autenticación (HSS), gestión de movilidad (MME) y encaminamiento de datos (SPGW).
- eNodeB: implementado en la Raspberry Pi, responsable de la gestión de la interfaz radioeléctrica y la comunicación con el EPC mediante las interfaces S1-MME y S1-U.
- UE (User Equipment): ejecutado en la laptop personal mediante srsUE, simulando un dispositivo móvil que se conecta a la red LTE.

Debido a la ausencia del hardware SDR, la interfaz radio fue sustituida por una conexión virtual mediante ZeroMQ, que permite transportar muestras I/Q a través de sockets TCP/IP. De esta manera, se estableció un enlace lógico entre el eNodeB y el UE utilizando puertos específicos para transmisión y recepción.

La red se configuró utilizando direccionamiento IP privado para cada nodo, asegurando conectividad directa entre ellos. Esta arquitectura permitió validar el proceso completo de attach LTE en un entorno distribuido.

TOPOLOGÍA DE RED LTE DISTRIBUIDA (ARQUITECTURA COMPLETA)

Implementación con srsRAN 4G – Con y sin USRP B200



RESUMEN DE NODOS

Nodo	Función	IP	Equipo
EPC (srsepc)	Núcleo de red	10.121.63.200	Ubuntu Server 22.04
eNodeB (srseNB)	Estación base LTE	10.121.63.91	Raspberry Pi 4B
UE (srseUE)	Equipo de usuario	10.121.63.108	Laptop Personal

FLUJO DE COMUNICACIÓN

- El UE detecta la celda LTE transmitida por el eNodeB.
- El UE realiza RACH y establece conexión RRC.
- El UE se autentica en el MME (HSS verifica credenciales).
- El MME permite el acceso y asigna recursos.
- El SPGW asigna una IP al UE (172.16.0.2) y crea túnel GTP-U.
- El UE puede intercambiar datos con Internet a través del EPC.

TIPOS DE ENLACE

- S1-MME:** SCTP/IP → Señalización (eNodeB ↔ MME)
- S1-U:** GTP-U/UDP → Datos (eNodeB ↔ SPGW)
- Enlace Radio:** Aire (con USRP) o ZMQ sobre IP (sin USRP)
- Acceso a Internet:** SPGW realiza NAT hacia Internet

REDES UTILIZADAS

- Red de gestión/nodos:** 10.121.63.0/24 (Conecta EPC, eNodeB y UE)
- Red interna EPC (UE):** 172.16.0.0/24 (Asignada a los usuarios)

4.3 Implementación del núcleo de red (EPC en Ubuntu Server)

El EPC se implementó en el servidor Ubuntu Server 22.04 utilizando el módulo srsepc de srsRAN. La configuración se realizó a través del archivo epc.conf, en el cual se definieron parámetros críticos como:

- Dirección IP de enlace del MME (mme_bind_addr)
- Dirección de interfaz GTP-U (gtpu_bind_addr)
- Red interna del EPC (172.16.0.0/24)
- APN utilizado por los usuarios (srsapn)

Adicionalmente, se configuró la base de datos de usuarios (user_db.csv), donde se definieron los parámetros de autenticación del UE, incluyendo IMSI, clave secreta (K), algoritmo de autenticación (MILENAGE) y OPc.

Para permitir la salida a Internet del tráfico generado por el UE, se habilitó el reenvío de paquetes en el sistema (ip_forward) y se configuró NAT mediante iptables, permitiendo que los paquetes provenientes de la red interna del EPC fueran enmascarados hacia la interfaz de red del servidor.

4.4 Implementación del eNodeB (Raspberry Pi)

El eNodeB fue implementado en la Raspberry Pi utilizando el módulo srsenb. La configuración se realizó a través de los archivos enb.conf y rr.conf.

En el archivo enb.conf se definieron parámetros como:

- Identificador de celda (enb_id)
- Código de red (MCC y MNC)
- Dirección IP del EPC (mme_addr)
- Direcciones locales para señalización y datos (s1c_bind_addr, gtp_bind_addr)

En el archivo rr.conf se configuraron los parámetros de la celda LTE, incluyendo:

- EARFCN (frecuencia)
- Número de PRBs (ancho de banda)

- PCI (Physical Cell ID)
- TAC (Tracking Area Code)

Para la simulación de la capa física, se configuró el dispositivo RF en modo ZMQ, estableciendo puertos TCP para la transmisión de datos hacia el UE. Esta configuración permitió iniciar el eNodeB sin necesidad de hardware SDR, utilizando la red IP como medio de transporte.

4.5 Implementación del UE (Laptop con srsUE)

El UE fue implementado en la laptop personal mediante el módulo srsue. La configuración se realizó en el archivo ue.conf, donde se definieron los parámetros de autenticación y conexión.

Se configuraron los siguientes elementos:

- IMSI, clave K y OPc, coincidentes con la base de datos del EPC
- Modo de USIM en software (mode = soft)
- Configuración del dispositivo RF en modo ZMQ, definiendo los puertos de comunicación con el eNodeB

Una vez configurado, el UE fue capaz de detectar la celda LTE, iniciar el procedimiento de acceso aleatorio (RACH), establecer conexión RRC y completar el proceso de attach, obteniendo una dirección IP asignada por el EPC.

4.6 Interconexión mediante red IP (VPN / WiFi / LAN)

La interconexión entre los nodos se realizó inicialmente mediante una VPN (Tailscale), lo cual permitió conectar dispositivos en diferentes redes. Sin embargo, se identificaron limitaciones en el uso de esta tecnología para el transporte de señalización LTE (especialmente SCTP), lo que generó problemas en el establecimiento de la conexión S1.

Posteriormente, se optó por una red local WiFi compartida, donde los tres nodos se conectaron a un mismo punto de acceso. Durante esta fase se identificó un aspecto crítico: algunas redes (como las universitarias) implementan aislamiento entre clientes, impidiendo la comunicación directa entre dispositivos, lo que afecta el funcionamiento del sistema LTE distribuido.

Por ello, se concluyó que es necesario utilizar redes sin aislamiento (como hotspots personales) para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

4.7 Configuración de interfaces LTE (S1-MME y S1-U)

La comunicación entre el eNodeB y el EPC se realizó a través de las interfaces:

- S1-MME: para señalización, utilizando el protocolo SCTP sobre el puerto 36412
- S1-U: para transporte de datos, utilizando GTP-U sobre el puerto 2152

Se validó el establecimiento de estas interfaces mediante herramientas de captura de tráfico como tcpdump, observando el intercambio de mensajes SCTP (INIT, INIT ACK, COOKIE ECHO, COOKIE ACK) y mensajes S1AP.

El correcto establecimiento de la interfaz S1 fue un indicador clave de que la red LTE estaba funcionando correctamente a nivel de señalización.

4.8 Validación de conectividad y attach LTE

La validación del sistema se realizó mediante la ejecución del UE y la observación del proceso de conexión. Se verificaron los siguientes eventos:

- Detección de la celda LTE (Found Cell)
- Establecimiento de conexión RRC (RRC Connected)
- Procedimiento de acceso aleatorio (RACH)
- Attach exitoso a la red
- Asignación de dirección IP (172.16.0.2)

Adicionalmente, se realizaron pruebas de conectividad mediante ping e iperf3, comprobando la comunicación entre el UE y el EPC.

Estos resultados confirmaron la correcta implementación de una red LTE funcional en un entorno distribuido basado en software.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Se debe presentar una revisión preliminar de la literatura con al menos 10 referencias bibliográficas relevantes.

Chen, K. (2012). Estudio de la modulación SC-FDMA e implementación en un dispositivo SFF SDR [Proyecto Fin de Carrera, Universidad Carlos III de Madrid].

<https://e-archivo.uc3m.es/rest/api/core/bitstreams/a68565b3-f63f-41c9-8850-4806e95b942c/content>

Espinosa Buitrago, M., Castro Ramírez, V., Díaz Pardo, I., González Moreno, M., Villate Barrera, C., y Roncancio Q., G. (2014). *Propuesta de diseño de un radio definido por software para la caracterización de la banda IMT*. Universidad Santo Tomás.

<https://ojs.unipamplona.edu.co/rcta/article/view/371/5684>

Flakowski, W., Krasicki, M., y Krenz, R. (2023). Implementation of a 4G/5G base station using the srsRAN software and the USRP software radio module. *Journal of Telecommunications and Information Technology*, 93(3), 30–40.

<https://doi.org/10.26636/jtit.2023.3.1298>

Gomez-Migueluez, I., Garcia-Saavedra, A., Sutton, P. D., Serrano, P., Cano, C., & Leith, D. J. (2016). srsLTE: An open-source platform for LTE evolution and experimentation.

Recuperado de: <https://dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/2980159.2980163>

Jiménez, C. A. S., & Rizo, F. R. M. (2013). Arquitectura general del sistema LTE.

Telemática, 12(2), 81-90. Recuperado de:

<https://scholar.archive.org/work/enszgeufszaovhkytwl7em3hgy/access/wayback/http://revistatelematica.cujae.edu.cu/index.php/tele/article/download/106/105>

Ruiz Leal, B. L., & Gutierrez Gonzalez, O. S. (2020). Análisis y comparación de la interfaz de radio de las redes de comunicación móviles celulares de 4G y 5G. (Tesis de pregrado). Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Recuperado de:

<https://repository.udistrital.edu.co/items/f9c2d3d8-1a8c-4e29-bed4-d6fb3f5bec2d>

Sandoval Triviño, J. N., y Dueñas Vega, C. L. (2025). *Elaboración de objetivos de aprendizaje mediante el uso de los equipos USRP para la asignatura de Comunicaciones Inalámbricas* [Trabajo de titulación, Universidad Politécnica Salesiana]. Repositorio Institucional UPS.

<https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/31561/1/UPS-GT006789.pdf>